(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103658025 A
(43)申请公布日 2014.03.26

(21)申请号 201310739479.6

(22)申请日 2013.12.24

(71)申请人 伯特利(天津)工业设备有限公司
地址 300385 天津市西青区经济开发区赛达北二道21号

(72)发明人 贾晓娜 陈兵 刘淑良 张承卫

(74)专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212
代理人 巩同海

(51)Int.Cl.
B07B 1/28(2006.01)
B07B 1/42(2006.01)

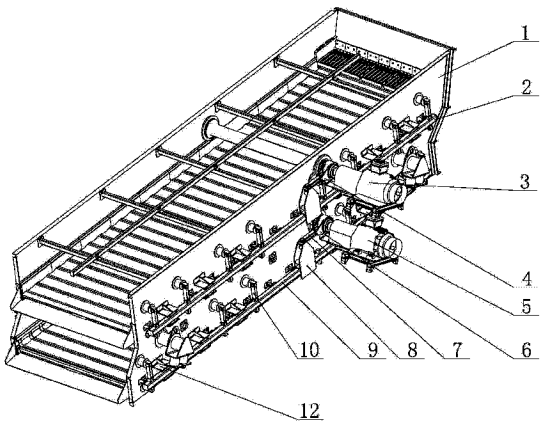
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

复合弛张筛

(57)摘要

本发明属于物料筛分技术领域，特别涉及一种复合弛张筛，上、下层浮动筛筐分别连接上、下层偏心轴传动系统，上、下层偏心轴传动系统分别通过万向联轴器连接上、下层驱动电机，上层浮动筛筐与上层偏心轴传动系统之间、下层浮动筛筐与下层偏心轴传动系统之间分别设置X向板簧，X向板簧与上层浮动筛筐、下层浮动筛筐之间分别通过筛筐连接架连接，固定筛筐与上层浮动筛筐、下层浮动筛筐之间均设有Z向板簧和Y向板簧。本发明无论给料量大或小，各层筛板都保持恒定振幅，物料在弹性筛板上做“蹦床”运动，从而有效解决堵筛、糊筛等现象，使筛机筛分效率更加稳定、可靠，并且具有低维护量、能耗低等优点。



CN 103658025 A

1. 一种复合弛张筛，包括固定筛筐（1）、上层浮动筛筐（2）和下层浮动筛筐（9），其特征在于：上层浮动筛筐（2）连接上层偏心轴传动系统（4），上层偏心轴传动系统（4）通过万向联轴器连接上层驱动电机（3），下层浮动筛筐（9）连接下层偏心轴传动系统（6），下层偏心轴传动系统（6）通过万向联轴器连接下层驱动电机（5），上层浮动筛筐（2）与上层偏心轴传动系统（4）之间、下层浮动筛筐（9）与下层偏心轴传动系统（6）之间分别设置 X 向板簧（7），X 向板簧（7）与上层浮动筛筐（2）、下层浮动筛筐（9）之间分别通过筛筐连接架（8）连接，固定筛筐（1）与上层浮动筛筐（2）、下层浮动筛筐（9）之间均设有 Z 向板簧（12）和 Y 向板簧（10）。

2. 根据权利要求 1 所述的复合弛张筛，其特征在于：上、下层偏心轴传动系统均包括贯穿固定筛筐（1）的偏心主轴（15），偏心主轴（15）的两轴端为偏心段（13），上、下层偏心主轴的其中一偏心段（13）分别通过万向联轴器分别连接上、下层驱动电机，偏心主轴（15）上的主轴承位于主轴承座（11）内，主轴承座（11）连接固定筛筐（1），偏心段（13）上的偏心轴承位于偏心轴承座（14）内，偏心轴承座（14）连接 X 向板簧（7）。

复合弛张筛

技术领域

[0001] 本发明涉及一种复合弛张筛，属于物料筛分技术领域，主要应用于煤炭、矿山、砂石、化工、电力等行业。

背景技术

[0002] 现有技术的弛张筛结构形式是由主筛筐、浮动筛筐、电机驱动装置组成，主筛筐与浮动筛筐通过剪切橡胶块柔性连接，主筛筐上的固定横梁和浮动筛框上的浮动横梁交错布置，并使用弹性材料制作的筛板将固定横梁和浮动横梁连接，工作时由驱动装置带动位于主筛筐上的偏心激振器，偏心激振器产生的惯性激振力使主筛筐发生振动，通过剪切橡胶块将激振力传递至浮动筛筐，使浮动筛筐做往复直线运动，主筛筐和浮动筛筐之间有相对位移差，固定横梁与浮动横梁相应地产生位移差，从而使筛板拉紧松弛，产生弛张运动，通过增减橡胶剪切块的数量或调整偏心激振器以调整弛张筛的振幅。上述弛张筛存在的不足之处是筛机振幅会根据来料量大小变化，及难以实现对双层筛上下层振幅的分别控制。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是：提供一种高效、可靠的复合弛张筛，适用于细、粘、湿物料等难筛分物料分级，实现单台筛机的上、下层两个工作区域单独工作、互不干扰，无论来料量大或者小，都表现出稳定的振幅。

[0004] 本发明所述的复合弛张筛，包括固定筛筐、上层浮动筛筐和下层浮动筛筐，上层浮动筛筐连接上层偏心轴传动系统，上层偏心轴传动系统通过万向联轴器连接上层驱动电机，下层浮动筛筐连接下层偏心轴传动系统，下层偏心轴传动系统通过万向联轴器连接下层驱动电机，上层浮动筛筐与上层偏心轴传动系统之间、下层浮动筛筐与下层偏心轴传动系统之间分别设置 X 向板簧，X 向板簧与上层浮动筛筐、下层浮动筛筐之间分别通过筛筐连接架连接，固定筛筐与上层浮动筛筐、下层浮动筛筐之间均设有 Z 向板簧和 Y 向板簧。

[0005] 浮动筛筐分为上、下两层，每层分别连接偏心轴传动系统，工作时使用独立的驱动电机装置进行驱动；驱动电机启动后，偏心轴传动系统旋转产生偏心位移，强迫浮动筛筐做幅度恒定的往复运动，上、下层偏心轴传动系统可通过分别调节偏心轴传动系统中偏心轴的偏心量及上、下层驱动电机的工作频率来分别控制上、下层浮动筛筐的振幅和转速；此结构无任何形式的激振器，振幅稳定，Y 向板簧、Z 向板簧和 X 向板簧对浮动筛筐的运动方向导向，对其运动起阻尼作用。

[0006] 所述的上、下层偏心轴传动系统均包括贯穿固定筛筐的偏心主轴，偏心主轴的两轴端为偏心段，上、下层偏心主轴的其中一偏心段分别通过万向联轴器分别连接上、下层驱动电机，偏心主轴上的主轴承位于主轴承座内，主轴承座连接固定筛筐，偏心段上的偏心轴承位于偏心轴承座内，偏心轴承座连接 X 向板簧。偏心段绕偏心主轴轴线公转，公转半径为偏心主轴轴线与偏心段轴线的中心距，偏心轴承座通过传动板簧和筛筐连接架分别与上、下层浮动筛筐相连，偏心轴承座因公转产生的垂直方向位移，传递给 X 向板簧做上下摆动，

水平方向的位移通过 X 向板簧传递给各层筛筐连接架做往复平移，实现浮动筛筐的弛张运动。

[0007] 本发明的有益效果是：

[0008] 因上、下层运动系统独立互不干扰，所以可对各层分别控制，实现弛张筛的双层、双驱、双振幅、双频率的刚性弛张效果；且无论给料量大或小，各层筛板都保持恒定振幅，物料在浮动筛筐上做“蹦床”运动，从而有效解决堵筛、糊筛等现象，使弛张筛筛分效率更加稳定、可靠，并且具有低维护量、能耗低等优点。

附图说明

[0009] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0010] 图 2 是本发明的主视结构示意图。

[0011] 图 3 是图 1 中偏心轴传动系统的结构示意图。

[0012] 图中：1、固定筛筐 2、上层浮动筛筐 3、上层驱动电机 4、上层偏心轴传动系统 5、下层驱动电机 6、下层偏心轴传动系统 7、X 向板簧 8、筛筐连接架 9、下层浮动筛筐 10、Y 向板簧 11、主轴承座 12、Z 向板簧 13、偏心段 14、偏心轴承座。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本发明做进一步描述：

[0014] 如图 1 ～图 3 所示，本发明所述的复合弛张筛，包括固定筛筐 1、上层浮动筛筐 2 和下层浮动筛筐 9，上层浮动筛筐 2 连接上层偏心轴传动系统 4，上层偏心轴传动系统 4 通过万向联轴器连接上层驱动电机 3，下层浮动筛筐 9 连接下层偏心轴传动系统 6，下层偏心轴传动系统 6 通过万向联轴器连接下层驱动电机 5，上层浮动筛筐 2 与上层偏心轴传动系统 4 之间、下层浮动筛筐 9 与下层偏心轴传动系统 6 之间分别设置 X 向板簧 7，X 向板簧 7 与上层浮动筛筐 2、下层浮动筛筐 9 之间分别通过筛筐连接架 8 连接，固定筛筐 1 与上层浮动筛筐 2、下层浮动筛筐 9 之间均设有 Z 向板簧 12 和 Y 向板簧 10。

[0015] 上、下层偏心轴传动系统均包括贯穿固定筛筐 1 的偏心主轴 15，偏心主轴 15 的两轴端为偏心段 13，上、下层偏心主轴的其中一偏心段 13 分别通过万向联轴器分别连接上、下层驱动电机，偏心主轴 15 上的主轴承位于主轴承座 11 内，主轴承座 11 连接固定筛筐 1，偏心段 13 上的偏心轴承位于偏心轴承座 14 内，偏心轴承座 14 连接 X 向板簧 7。

[0016] 使用前，可根据来料量分别调节上、下层偏心轴传动系统的偏心段 13 的偏心量及上、下层驱动电机的工作频率来分别控制上、下层浮动筛筐的振幅和转速，以实现弛张筛上、下层振幅的同振幅同频率，同振幅不同频率，不同振幅同频率，不同振幅不同频率四种形式的振动形式，其中，大振幅小频率适合上层的大颗粒物料的分级，小振幅大频率适合下层的小颗粒物料的分级。

[0017] 使用时，分别启动上、下层驱动电机，上、下层驱动电机分别带动上、下层偏心轴传动系统转动，上、下层偏心轴传动系统中的偏心段 13 绕偏心主轴 15 的轴线公转，公转半径为偏心主轴 15 的轴线与偏心段 13 轴线的中心距，偏心轴承座 14 将激振力通过 X 向板簧将激振力传递至浮动筛筐，得到浮动筛筐的振幅，浮动筛筐反作用主筛筐，使主筛筐得到振幅，实现筛分动作。Y 向板簧、Z 向板簧和 X 向板簧对浮动筛筐的运动方向导向，对其运动起

阻尼作用。

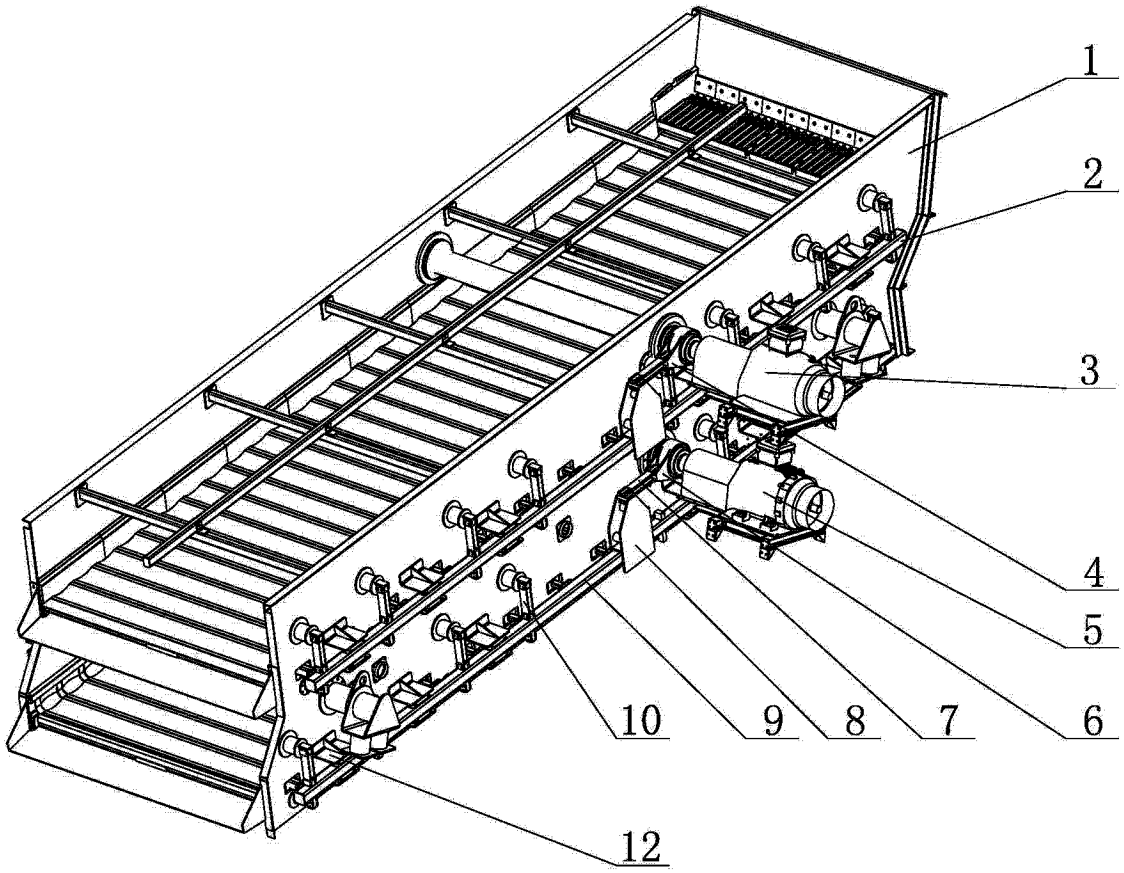


图 1

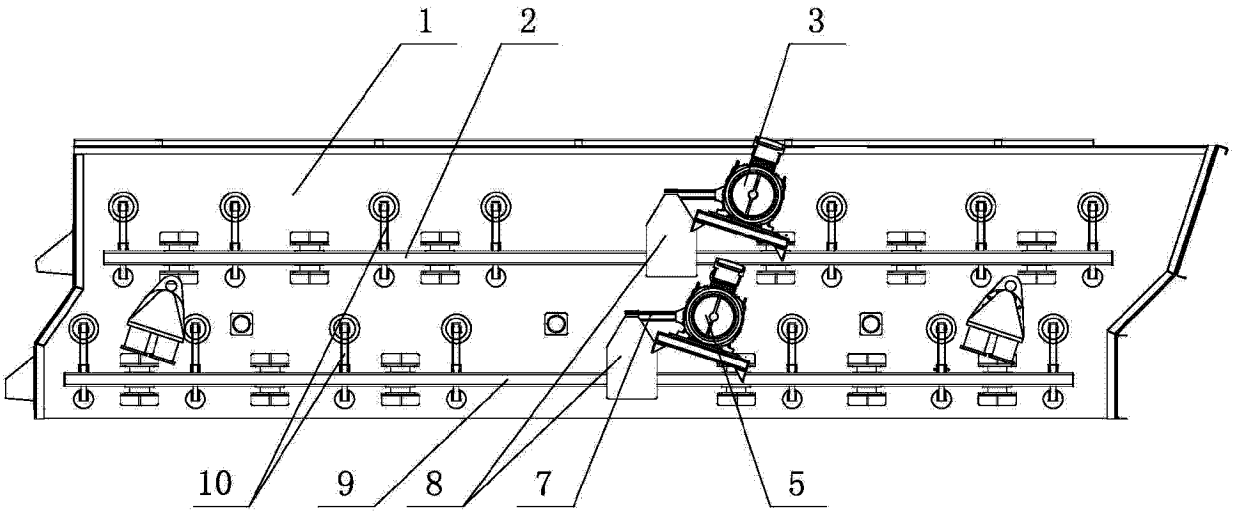


图 2

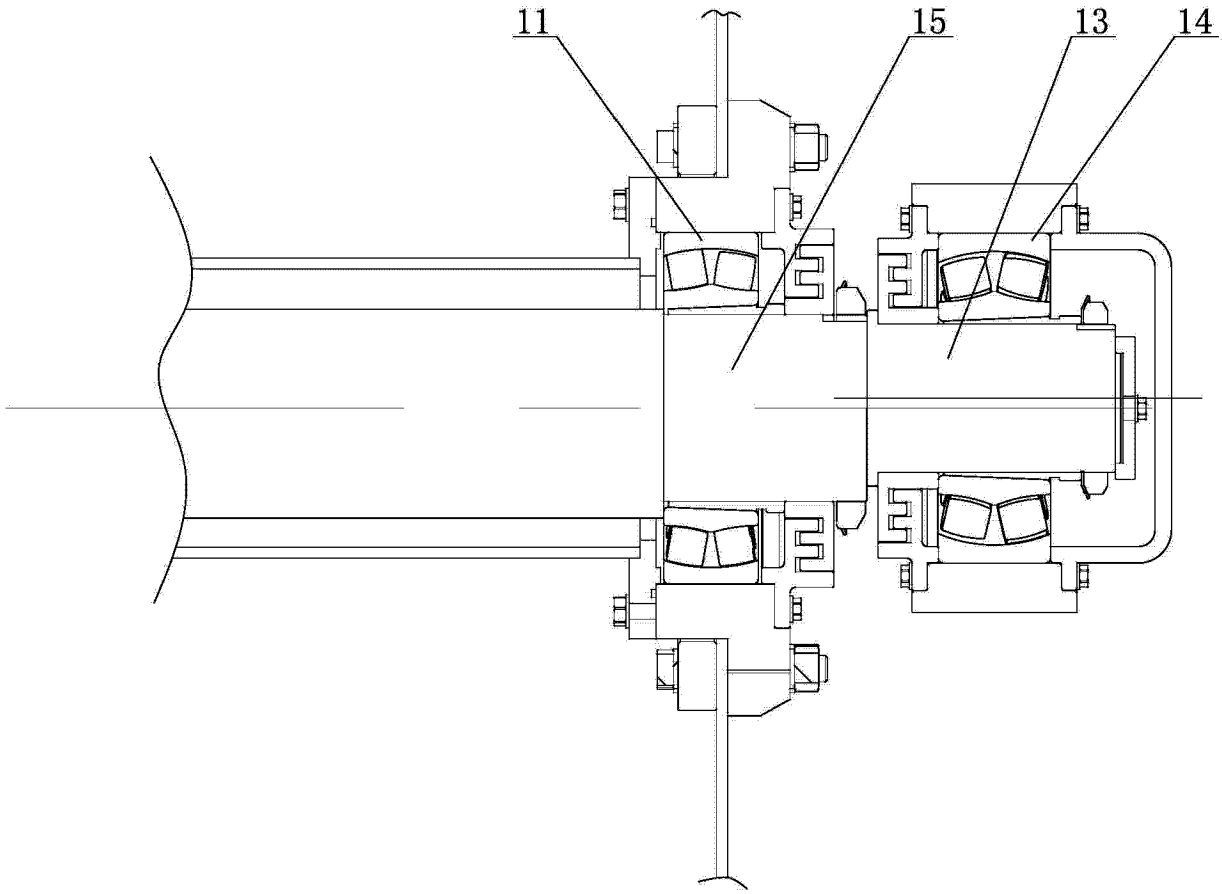


图 3